

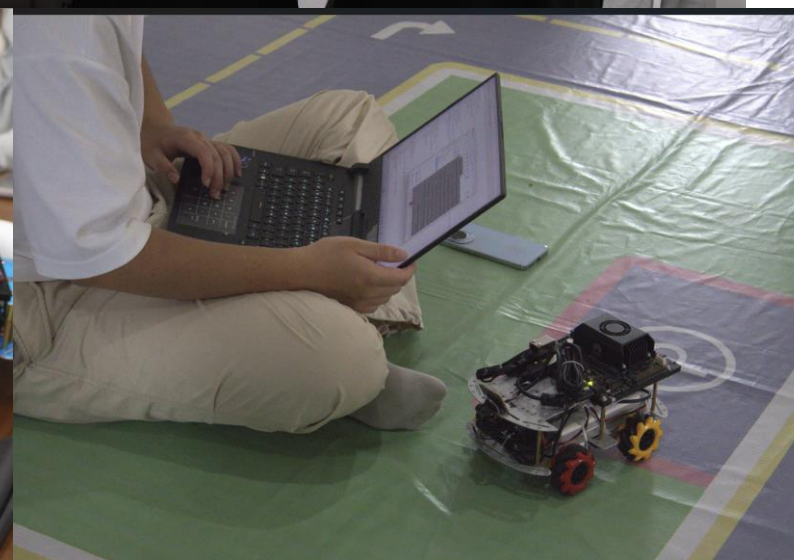
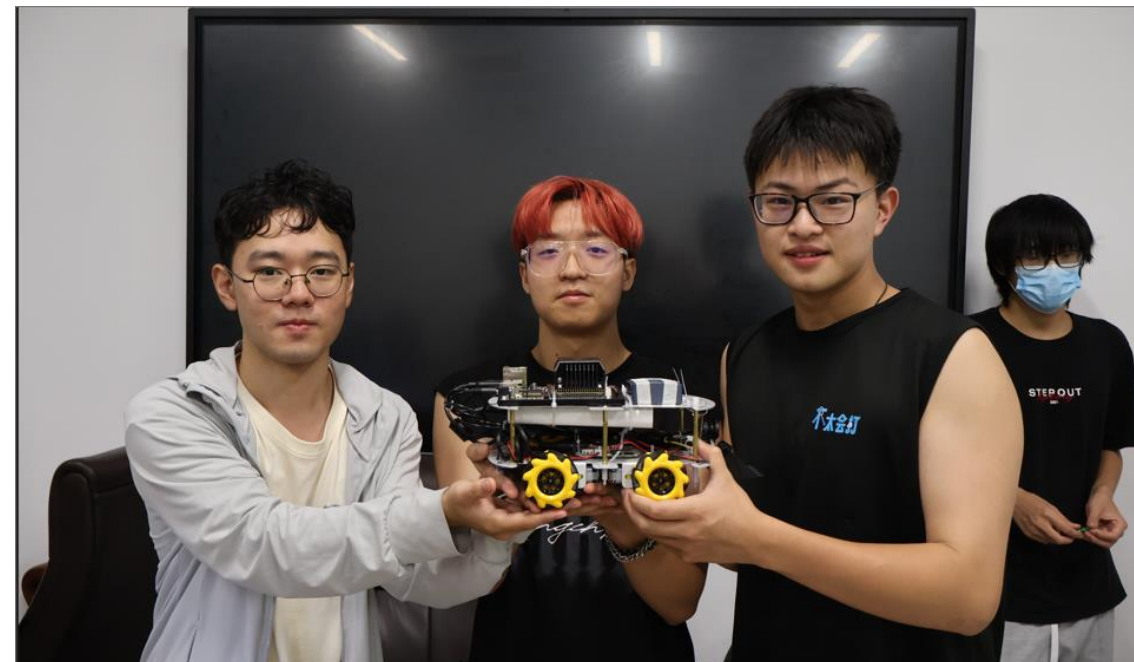
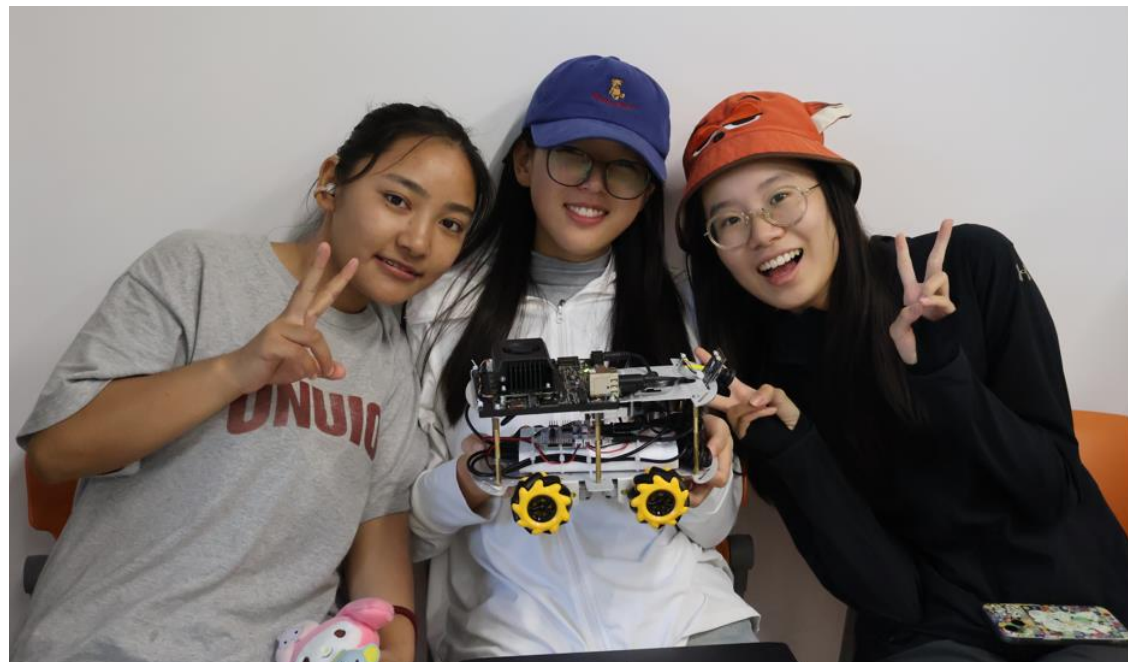
《电子工艺实训（智能系统实践）》

课程概述

主讲： 谢作生



厦门大学
XIAMEN UNIVERSITY





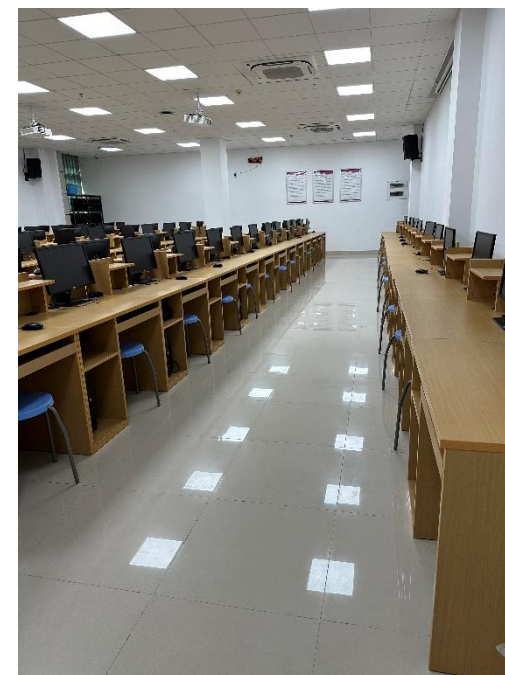
廈門大學
XIAMEN UNIVERSITY





1. 基本要求

- 遵守校、院两级实验室规章制度，确保实验过程安全、有序。
- 遵守出勤纪律，认真听讲、完成课堂实验、课堂实践及课后作业。
- 每日按照6S要求完成实验环境整理后方可离开。
- 保管好硬件设备，爱护好实验耗材；取用耗材须需要检测、登记。
- 按照《智能系统实践》项目制教学手册相关事项开展实践活动。



2. 课程概况



- 内容：以项目制为依托，围绕三个课程模块进行
 - 基础知识 (Linux&Python)
 - 深度学习基础和目标检测实践
 - 基于Atlas200I DK A2 的小车应用
 - 拓展：技能拓展、能力养成
- 预期目标：
 - 了解Linux系统的安装及基本操作命令；
 - 了解Python编程环境和基本知识点，掌握基础编程能力
 - 了解深度学习基础知识，能够实现简单的神经网络。
 - 初步掌握使用国产化昇腾平台进行训练的能力。
 - 了解基于Atlas200DK的无人小车的组装、测试、数据采集、模型训练和参数调整的全过程学习。
 - 掌握利用现代技术调研、搜索知识并掌握的技能；
 - 锻炼团队协作能力、团队领导能力

		2026 《电子工艺实训（智能系统实践）》建议进度参考表 24人工智能专业 V1.0																										
1	日期	Day-1	Day0	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	23			
2	星期	六	七	一	二	三	四	五	六	七	一	二	三	四	五	六	七	一	二	三	四	五	六	七	四			
3	进展建议			205																				线上				
4	主线任务进度	理解课程要求，完成组队任务，并开始学习			Atlas200IDKA2 环境准备及运行 小车载装和demo测试			CANN拓展		机器学习、深度学习及车道线检测算法学习			目标检测实践 (昇腾平台训练、推理)		小车基础功能实现和进阶功能实现： Linux、Python能力提升 统一数据集的实现（数据整理、补充完善）及模型训练 小车的控制算法的熟悉和完善（改进） 过程资料的整理、归档						验收		汇报/回收				耗材回收 谢作生、李杰、徐素霞	
5	课内、课外	需要学习内容	项目制教学导论、教学手册、全体成员通览各类资料、调研技术方案，选定组内内容分级。 学习Linux基础知识	分工阅读资料、代码及实操、python环境、编程进阶、arduino硬件、esp32、串口通信、																								
机器学习、深度学习及环境配置、MNIST手写数字识别、yolo目标检测、昇腾训练平台训练、ATC转换																												
Atlas200IDKA2 开发板认知、连接及推理训练																												
编码电机使用、pid调试																												
其他专业知识、技能学习、组内交流沟通能力和责任意识培养																												
11	支线任务1	完成组队、确定组长、选题、合理安排分工、项目进度分配。 完成第一次组内会议并做好会议记录							第二次正式会议						第三次正式会议										第四次次会议、总结、组内打分（表7）			
12																												
13																												
14																												
15	支线任务2	从发布日期开始到6.29完成，专题内容选题和座位，先到先得，请大家选题填入组号和组长姓名后记得截图保存、以备争议处理。	梦工厂 NAS git 仓库建仓、测试各组成员的连通性，调试确认						梦工厂 NAS git 仓库建仓、测试各组成员的连通性，调试确认										最终源代码整理、提交（模型训练代码、小车运行代码）						资料提交、填写表8			
16			各类公益任务																									
17																												
18	专题报告	申报专题题目并撰写专题报告，提交带多级目录的word格式																										
19	课程报告	资料收集、整理、撰写初稿																						终稿打磨（word格式、带多级标题）				

4. 小组要求



厦门大学
XIAMEN UNIVERSITY

1. **组长职责：**按课程任务要求，调动各小组成员的积极性；按照任务要求，对小组成员合理分工，确保项目进度和各项提交资料的收集整理；督促组内成员完成6S和值班工作。
2. **组员职责：**按组内份工作，积极、及时、有效的推进各项工作的完成。
3. **按分工要求，参加课程的相关公益活动。**

5. 成绩评定（态度+结果）：有态度>60, 有结果可达100



厦门大学
XIAMEN UNIVERSITY

各部分分数（百分制）

加分项目：

- (1) 现场测试45% (外观、巡线、地标及避障、泊车)
- (2) 汇报 15% (项目汇报)
- (3) 报告 8% (专题报告) +12% (项目报告)
- (4) 过程资料提交 20% (登记表格、报告、gitlab (提交情况及代码质量)、各类项目资料)

扣分项目：

出勤情况（3%扣本人）、耗材情况（3% 扣小组）及其他需要扣分情况

5. 成绩评定（态度+结果）：有态度>60, 有结果可达100



最终成绩

(1) 小组最终成绩 = (现场测试+汇报+报告+过程资料提交) * 内容分级系数+公益分

(2) 个人最终成绩 = 小组最终成绩*个人得分系数

(3) 个人得分系数 = 本人平均得分/(小组所有成员平均得分的平均分)

* 项目组应该在完成分级系数对应的所有内容后使用，只完成部分内容的使用下一级分级系数。

*** 个人得分系数今年设置区间限制为0.8-1.2**

(4) 小组成员得分平均分 = (成员1打分+成员2打分+成员3打分) /3



6. 报告及资料：小组交2份

1. 报告1： 各部分原理、实验操作步骤及结果、心得体会。
2. 报告2： 包含实验内容、实验步骤（组装、单元测试、小车demo测试、数据采集、训练、模型调优等）各部分内容、心得体会、结果、
3. 实验报告1、2 都应该提交相关的各部分的源代码。（实验报告在在线平台提交1次）
4. 小车需要额外提交的资料：
 - （1）调研资料、调研ppt ，（2）采集的车道线数据及训练代码、训练结果；
 - （3）反映小车载装、测试、调优、巡线避障各个过程的有代表性的照片3-4张（不少于3-4张，如果需要可以多提交）、小组和车的合照1张、
 - （4）录制包含下车调试及测试过程的视频不少于5分钟、包含一圈；、汇报ppt、汇报照片及视频；
 - （5）体现小组工作的其他材料（如果有）

以上1、2、3 及4（1）-（5）项资料提交到百度网盘后把下载地址邮件告诉老师。邮件至：

312932557@qq.com .截止时间为2025年12月31日。



厦门大学
XIAMEN UNIVERSITY

预祝各位同学：合作愉快，学有所得！